## QCM A – consolidation (après S7)

Après S7 : premières récurrences.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

**1.** Si $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 3$, alors $u_2$ vaut :

A. 5 B. 8

C. 11 D. $2^4$

**2.** Pour démontrer $P(n)$ par récurrence à partir de 0, l'hérédité consiste à :

A. supposer $P(n+1)$ B. vérifier seulement $P(0)$

C. supposer $P(n)$ puis prouver $P(n+1)$ D. résoudre $P(n) = 0$

**3.** La somme $\sum_{k=0}^{4} 2^k$ comporte :

A. 4 termes B. 5 termes

C. 8 termes D. $2^4$ termes

**4.** Si $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout $n$, alors :

A. $u$ est majorée B. $u$ est croissante

C. $u$ converge D. $u_n > 0$

**5.** Dans `while u <= 10: u = u + 1`, la boucle s'arrête lorsque :

A. $u = 10$ B. $u < 10$

C. $u > 10$ D. $u < 0$

## QCM B – reprise et choix de méthode (après S20)

Après S20 : convergence monotone et suite auxiliaire.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

**6.** Une suite est croissante et majorée par 7. On peut conclure qu'elle :

A. tend vers 7 B. converge

C. est positive D. est géométrique

**7.** Pour $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 4$, la valeur d'équilibre éventuelle vérifie :

A. $L = 0{,}5L + 4$ B. $L = u_0$

C. $L = 0{,}5 + 4L$ D. $L = 4^n$

**8.** Si $v_n = u_n - 8$ et $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 4$, alors :

A. $v_{n+1} = v_n + 4$ B. $v_{n+1} = 0{,}5v_n$

C. $v_{n+1} = 8v_n$ D. $v_{n+1} = u_n$

**9.** « $u_n$ appartient à $]5{,}99; 6{,}01[$ » équivaut à :

A. $u_n < 6$ B. $|u_n - 6| < 0{,}01$

C. $|u_n| < 6$ D. $u_n > 0{,}01$

**10.** Une simulation de 20 termes prouve que :

A. la propriété est vraie pour tout $n$

B. la suite converge

C. les 20 termes calculés ont la propriété observée

D. la récurrence est inutile

**Vrai ou faux – justification attendue.** Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Toute suite croissante converge.
2. Si $u_n = 6 - 2^{-n}$, alors $u_n < 6$ pour tout $n$.
3. Résoudre $L = f(L)$ suffit à démontrer que toute suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge.

**Bilan de reprise**

Je sais calculer un terme, une somme, construire une récurrence et étudier une monotonie par $u_{n+1} - u_n$.
**À surveiller :** confondre un rang et une valeur ; transformer une observation numérique en preuve.